

高级语言程序设计

实验报告

南开大学 计算机大类

姓名

学号

班级

2026 年 5 月 12 日

目录

高级语言程序设计大作业实验报告	2
一. 作业题目	2
二. 开发软件	2
三. 课题要求	2
四. 主要流程	2
1. 整体流程	2
2. 算法或公式	3
(1) 正三角形	3
(2) 正方形	3
(3) 正五边形	3
(4) 正六边形	4
(5) 圆形	4
3. 单元测试	4
五. 单元测试	4
六. 收获	5
1. 虚析构造函数	5
2. 单元测试	6

高级语言程序设计大作业实验报告

一. 作业题目

不同类型图形的面积和周长求取。

二. 开发软件

Visual Studio 2017

三. 课题要求

- 1) 面向对象。
- 2) 单元测试。
- 3) 模型部分
- 4) 验证

四. 主要流程

1. 整体流程

实现思路：

定义抽象的虚基类 Shape，成员方法为

```
virtual double getArea()=0;  
virtual double getPerimeter()=0;
```

虚析构函数：//非常重要

```
virtual ~Shape() {};
```

其他类继承关系

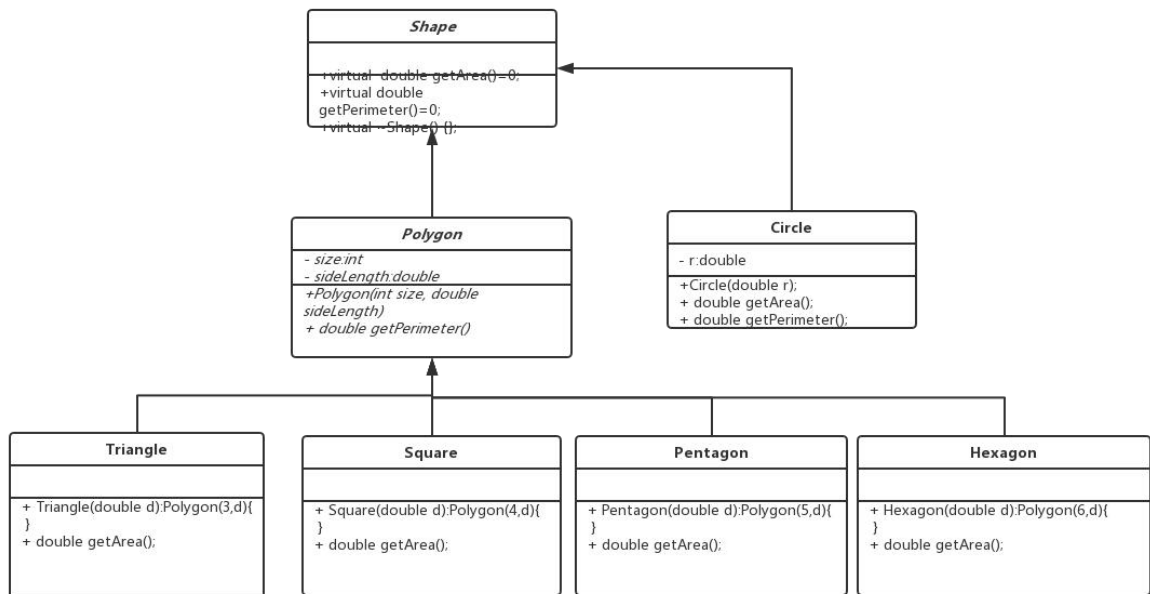


图 1shape 类图

根据输入类型要求，使用相同的基类指针构造不同的子类对象。使用基类指针虚函数引用调用子类实现，达到多态效果。

2 . 算法或公式

以下 l 代表边长，r 代表半径

(1) 正三角形

$$S = \frac{\sqrt{3} * l^2}{4}$$

$$q = 3 * l$$

(2) 正方形

$$S = l^2$$

$$q = 4 * l$$

(3) 正五边形

$$S = 5 * l^2 * \tan(54^\circ) / 4$$

$$q = 5 * l$$

(4) 正六边形

$$S = 3 * \sqrt{3} * l^2 / 2$$

$$q = 6 * l$$

(5) 圆形

$$S = \pi * r^2$$

$$q = 2 * \pi * r$$

3. 单元测试

针对每个类型设计单独案例，测试每个图形的计算能够得到正确面积和周长。

针对累加，测试是否能够得到正确的面积累加和。

五. 单元测试

测试案例定义

表 1：测试案例

输入	输出	目的
1 1 0	累加面积为: 0.433013 累加周长为: 3	三角形面积和周长
2 1 0	累加面积为: 1 累加周长为: 4	正方形面积和周长
3 1 0	累加面积为: 0.38667 累加周长为: 5	正五边形面积和周长
4 1 0	累加面积为: 2.59808 累加周长为: 6	正六边形面积和周长
5 1 0	累加面积为: 3.14159 累加周长为: 6.28319	圆形面积和周长
1 1 2 1 3 1	累加面积为: 7.55935 累加周长为: 24.2832	图形面积累加

4 1		
5 1		
0		

测试结果

中间测试过程中的一次输出。有一个未通过测试。分析原因是测试案例答案设置错误。经过修改重新测试通过。

六. 收获

1. 虚析构函数

```
switch (Shapetype)
{
    case 1:
        currShape = new Triangle(sideLength);
        break;
    case 2:
        currShape = new Square(sideLength);
        break;
    case 3:
        currShape = new Pentagon(sideLength);
        break;
    case 4:
        currShape = new Hexagon(sideLength);
        break;
    case 5:
        currShape = new Circle(sideLength);
        break;
    default:
        continue;
        break;
}

totalArea += currShape->getArea();
totalPerimeter += currShape->getPerimeter();
delete currShape; //释放对象
```

以上代码执行过程中，如果不是虚析构函数，释放对象会导致内存访问异常。

2 . 单元测试

更新功能代码时，单元测试能够很快定位出问题的代码。

```
return 5*this->getSideLength()*this->getSideLength()*tan(54.0/180)/4;
```

五边形的面积，tan 一开始写的 54/180，得到面积值为 0.